

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

Факультет **Микроприборов и технической кибернетики (МПиТК)**
Кафедра **«Информационная безопасность (ИБ)»**

ДИСЦИПЛИНА
«Средства криптографической защиты информации»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению лабораторной работы №11
«Оценка эффективности применения технологий LWC в RFID-
системах»

Москва 2016

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цели лабораторной работы:

1. Углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки по вопросам защиты информации с помощью криптографических средств.
2. Проверить эффективность и результативность самостоятельной работы студентов над учебным материалом.
3. Изучить криптографические стандарты шифрования (ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015, ISO/IEC 29192-2:2012, ISO/IEC 29192-3:2012).
4. Сформировать практическое умение исследовать эффективность применения низкоресурсных алгоритмов шифрования.
5. Привить навыки оформления отчетов о проведении экспериментальных исследований с использованием компьютерных технологий.

Лабораторный стенд: персональный компьютер (Windows), программное обеспечение LWCcrypto.

Учебные (исследовательские) задачи лабораторной работы:

1. Исследовать алгоритмы шифрования, входящие в стандарт ГОСТ Р 34.12-2015.
2. Исследовать алгоритмы шифрования, входящие в состав международного стандарта ISO/IEC 29192-2:2012 и ISO/IEC 29192-3:2012.
3. Провести сравнительный анализ стандартов.
4. Провести оценку эффективности использования данных стандартов в системах RFID.
5. Получить навыки при шифровании с использованием данных стандартов.

Задание на лабораторную работу:

1. Ознакомление с теоретическими сведениями методических рекомендаций и программным обеспечением LWCcrypto.
2. Сравнение процессов шифрования для разных стандартов.
 - 2.1 Следуя рекомендациям, последовательно зашифровать исходный текст на всех имеющихся в LWCcrypto криптографических стандартах.
 - 2.2 На основании сделанного шифрования занести в отчет показатели ресурсоемкости для каждого стандарта.
 - 2.3 Сделать снимки экрана, занести результаты в отчет*.

3. Сравнение процессов расшифрования для разных стандартов.

3.1 Следуя рекомендациям, последовательно расшифровать исходный текст на всех имеющихся в LWScrypto криптографических стандартах.

3.2 На основании проделанного расшифрования занести в отчет показатели реурсоемкости для каждого стандарта.

3.3 Сделать снимки экрана, занести результаты в отчет*.

4. Исследование эффективности применения разных стандартов в RFID-системах.

4.1 На основании полученных показателей ресурсоемкости каждого стандарта сделать вывод о возможности применения технологий LWC в RFID-системах.

4.2 Следуя рекомендациям, вычислить время, необходимое на перебор ключей исследуемых стандартов.

4.3 Определить необходимую на перебор ключей производительность процессора.

4.4 Занести результаты в отчет*.

5. Контрольные вопросы.

5.1 Ответить на контрольные вопросы.

6. Отчет о проделанной работе.

6.1 Сформировать окончательный файл отчета* и защитить лабораторную работу у преподавателя.

*Отчет должен содержать описание последовательности выполняемых действий, снимки экрана на ключевых этапах лабораторной работы, а также ответы на контрольные вопросы.

Время на выполнение: 4 учебных часа (160 мин.)

Литература

А. Основная литература

1. Бутакова Н.Г., Семененко В.А., Федоров Н.В. Криптографическая защита информации: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во МГИУ, 2011. – 316 с. – ISBN 978-5-2760-1503-3.

2. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 480 с.

3. Рябко Б. Я., Фионов А. Н. Криптографические методы защиты информации: учебное пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2013. - 229 с.

Б. Дополнительная литература

1. Т. Шарфельд (с Приложениями И. Девиля, Ж. Дамура, Н. Чаркани, С. Корнеева и А. Гуларии). Системы RFID низкой стоимости / С. Корнеев. — М.: Москва, 2006. — 197 с.
2. Бабенко Л.К., Беспалов Д.А., Макаревич О.Б., Чесноков Р.Д., Трубников Я.А. Разработка и исследование программно-аппаратного комплекса шифрования по алгоритму Present для решения задач малоресурсной криптографии / Известия ЮФУ. Технические науки. — 2014. №2 (151). С. 174-180.
3. Бабенко Л.К., Беспалов Д.А., Макаревич О.Б., Чесноков Р.Д. Разработка и исследование средств малоресурсной криптографии на примере алгоритмов PRESENT И CLEFIA // Материалы конференции "Информационные технологии в управлении" (ИТУ-2014). — СПб.: ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", 2014.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Принципы построения и функционирования систем RFID

С каждым годом значимость использования беспроводных технологий во взаимодействии человека и техники неуклонно растет. Удобство их использования способствует тому, что в повседневной жизни становятся незаменимыми продукты, способные передавать информацию по воздуху.

В настоящий момент большую нишу на рынке беспроводных технологий занимают системы RFID, обеспечивающие идентификацию предметов при помощи радиочастот. Наибольшее распространение RFID получили в системах логистики, СКУДах и в составе технологии «Интернета вещей».

RFID (англ. radio frequency identification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. При этом, такая метка может быть пассивной или активной, то есть не иметь встроенных источников питания или иметь.

Такие системы удобны тем, что позволяют считывать информацию, находящуюся вне пределов видимости. Код, который идентифицирует саму метку, и, соответственно, пользователя, который будет ее использовать, хранится в микрочипе (метке), прикрепленном к антенне. Приемопередатчик (считыватель) общается с меткой при помощи телекоммуникаций. Для того, чтобы такая система заработала, необходимо, чтобы идентификационные коды каждой метки были учтены, то есть должна быть создана сетевая инфраструктура, которая будет хранить и обрабатывать данные и поддерживать сбор и доставку информации, которая получена системами RFID. При этом такая инфраструктура должна эффективно работать с большим количеством информации.

Таким образом, RFID система в общем случае включает в себя систему сбора информации, считыватель, метки и канал распространения, через который осуществляется обмен между считывателем и меткой (рисунок А.1).

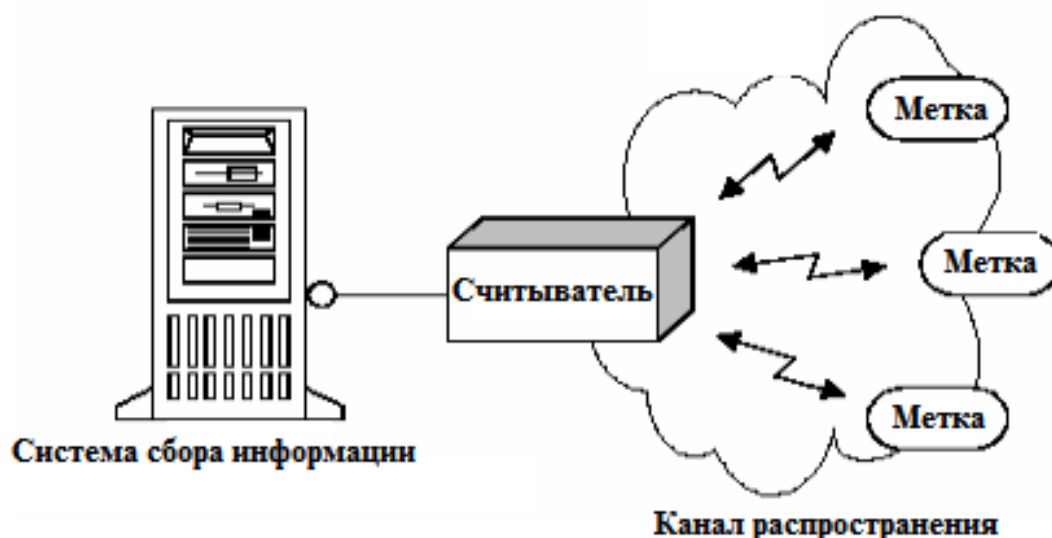


Рисунок А.1 - Основные компоненты RFID-системы

Метка включает в себя антенну, которая соединена линией передачи с электронной схемой. Антенна является преобразователем электромагнитного поля в электрическую энергию и наоборот. Далее эта энергия посредством линии передачи передается в электронную схему, которая ее преобразует, запасает и использует, а затем направляет обратно в линию передачи и антенну, вызывая управляемый отклик.

Схема взаимодействия считывателя и метки представлена на рисунке А.2. Считыватель содержит генератор высокой частоты G , который питает антенну считывателя L_c . За счет наличия электромагнитной связи M между антенной считывателя и антенной идентификатора (карты) L_k в последней наводится переменное напряжение. Наведенное напряжение используется для питания микросхемы карты DK через выпрямитель, образованный диодом VD_p и фильтрующим конденсатором C_f . Микросхема карты D_k модулирует напряжение в антенне путем ее шунтирования резистором $K_{ш}$. За счет связи антенн модуляция появляется в антенне считывателя L_c , детектируется диодом VD_d и поступает на микросхему считывателя D_c , которая дешифрует код карты и выводит его на контроллер через интерфейс Int .

Для хранения информации используется память, которая может быть только читаемой (ROM – read-only memory, в частности EEPROM – electrically erasable programmable read-only memory, перезаписываемое ПЗУ), один раз записанная и много раз читаемая (WORM – write once, read many), либо многократно записываемая и читаемая (RW – read-write). Данные (идентификационный номер) в память ROM вводят в процессе производства при помощи лазера или напрямую. По сравнению с другими типами памяти,

EEPROM требует высокого напряжения, имеет большую потребляемую мощность и площадь, также время записи. Однако эти недостатки устраняются в ферроэлектрической памяти со случайным доступом, потому что EEPROM – FRAM (ferroelectric random access memory, энергонезависимая память), которая может хранить данные в течение длительного времени.

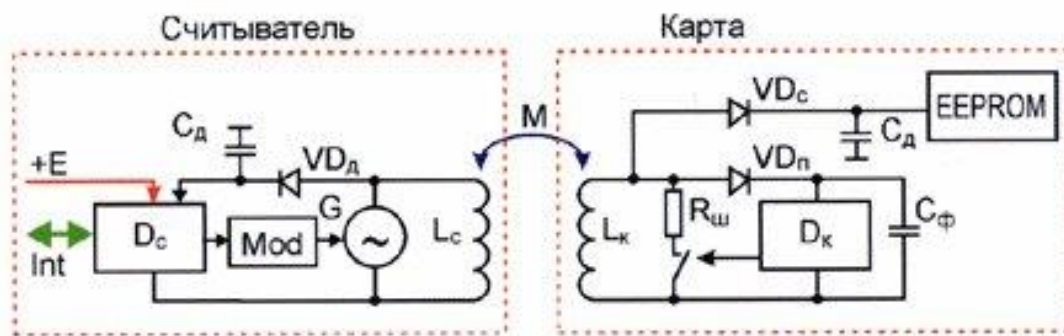


Рисунок А.2 – Взаимодействие считывателя и метки RFID-системы

Наиболее важным элементом при проектировании RFID-систем является их энергопотребление, которое важно также и с точки зрения разработки протоколов связи. Схемы кодирования, модуляции и процессорные команды обязательно должны разрабатываться с учетом потребляемой мощности метки, минимизация которой непосредственно связана с повышением дальности считывания.

Несмотря на большой список ограничений при проектировании RFID-систем, они все больше набирают популярность благодаря удобствам их использования.

Основными достоинствами таких систем являются:

- уникальная идентификация объекта;
- мгновенное считывание даже при большом количестве меток;
- отсутствие необходимости в прямой видимости метки, что делает возможным ее использование в закрытых упаковках.

2.2 Анализ современных стандартов технологии LWC

2.2.1 Анализ возможностей стандарта ISO/IEC 29192-2012

RFID-системы имеют большое количество областей для своего применения, однако хранимые на радиочастотных метках данные не защищены от угроз несанкционированного

доступа к ним. В связи с этим приоритетным направлением защиты информации в таких системах является использование технологий LWC. Этой теме посвящен опубликованный в 2012 году стандарт ISO/IEC 29192-2012 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Облегченная криптография», который имеет несколько частей, две из которых посвящены блочным и поточным алгоритмам. Поточные системы осуществляют зашифрование отдельных символов открытого сообщения. Блочные системы производят зашифрование блоков фиксированной длины, составленных из подряд идущих символов сообщения. ISO/IEC 29192 является международным стандартом, определяющим средства LWC для обеспечения секретности, аутентичности, идентификации, неотказуемости и ключевого обмена.

В части блочных алгоритмов технологий LWC в стандарт были включены такие шифры, как Present и CLEFIA.

Present был разработан группой исследователей из Германии, Дании и Франции: A. Bogdanov, L.R. Knudsen, G. Leander, C. Paar, A. Poschmann, M.J.B. Robshaw, Y. Seurin, C. Vikkelsoe, и представлен на конференции CHES-2007.

Present является классической SP-сетью (substitution-permutation network), с входной информационным блоком 64 бита, 80-битным или 128-битным ключом и количеством раундов $31+1$. В каждом раунде сначала выполняется операция XOR исходного текста с раундовым ключом K_i . Разрядность ключа составляет 64 бита, ключ определяется функцией обновления. После этого проводится рассеивающее преобразование: блок пропускается через 16 одинаковых S-блоков с разрядностью 4 (рисунок А.3). S-блоки составлены таким образом, чтобы максимально повысить устойчивость алгоритма к линейному и дифференциальному криптоанализу.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
S[x]	C	5	6	B	9	0	A	D	3	E	F	8	4	7	1	2

Рисунок А.3 – Вид используемого S-блока

Затем в блоке перемешиваются биты. Матрица перемешивания приведена на рисунке А.4.

В качестве раундового ключа K_i используются 64 левых бит из регистра K , содержащего весь ключ. После получения раундового ключа регистр K обновляется по алгоритму, приведенному на рисунке А.5.

Данный алгоритм достаточно защищен от атак на основе связанных ключей, слайд-атак и других распространенных методов атак на криптосистемы.

Present является эффективным алгоритмом, ориентированным на аппаратную реализацию – его площадь составляет 1075 GE.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P[i]	0	16	32	48	1	17	33	49	2	18	34	50	3	19	35	51

i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
P[i]	4	20	36	52	5	21	37	53	6	22	38	54	7	23	39	55

i	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
P[i]	8	24	40	56	9	25	41	57	10	26	42	58	11	27	43	59

i	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
P[i]	12	28	44	60	13	29	45	61	14	30	46	62	15	31	47	63

Рисунок А.4 – Вид матрицы перемешивания

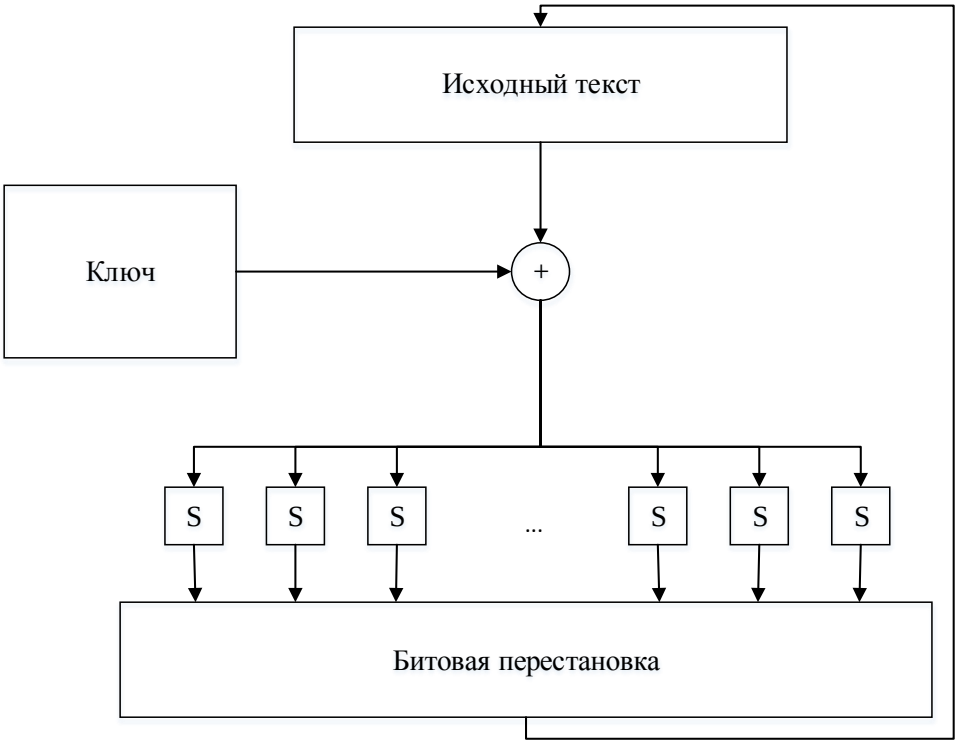


Рисунок А.5 – Раунд алгоритма Present

Следующим алгоритмом, вошедшим в международный стандарт низкоресурсной криптографии в части блочных шифров, является CLEFIA с размерами ключа 128, 192 или 256 бит и размером блока 128 бит.

Алгоритм является обобщенной сетью Фейстеля с числом раундов шифрования 18, 22 и 26 в зависимости от длины ключа.

При шифровании с использованием CLEFIA выполняются следующие операции (рисунок А.6):

- для инициализации раундовых ключей используется начальный ключ шифрования (K) и таблица 32-битовых констант. В зависимости от размера начального ключа создается массив 32-битовых раундовых ключей (36, 44 или 53 ключа в зависимости от длины K);

- для K=128 бит блок данных и исходный ключ шифрования разделяются на четыре 32-разрядных слова, которые затем 18 раундов обрабатываются функциями F0 и F1. Эти функции выполняют операции XOR (сложение по модулю два) блока данных с раундовым ключом, подстановку байтов полученного результата с использованием таблиц S0 и S1, умножение двух полиномов степени меньше 8, вычисление модуля результата умножения полиномов по неприводимому полиному $z^8 + z^4 + z^3 + z^2 + 1$. При выполнении очередного раунда i используются раундовые ключи с номерами $(2i - 1)$ и $2i$.

Перед выполнением первого раунда алгоритма проводится операция XOR между вторым и четвертым битом блока и вторым и четвертым битом исходного ключа. После выполнения последнего раунда полученные результаты шифрования, соответствующие первому и третьему битам блока данных, суммируются по модулю два с первым и третьим битами исходного ключа соответственно. Такая операция получила названия «битового забеливания».

На данный момент для использования CLEFIA в низкоресурсных системах предпочтение отдается использованию ключа размером 128 бит, поскольку увеличение размера до 192 и 256 бит повышает сложность реализации алгоритма для схем с ограниченными ресурсами в 4 раза.

Площадь алгоритма CLEFIA с ключом 128 бит составляет 2678 GE.

В международный стандарт технологий низкоресурсной криптографии вошел поточный алгоритм Trivium, представленный декабре 2008 года как часть портфолио европейского проекта eSTREAM по профилю аппаратно-ориентированных шифров.

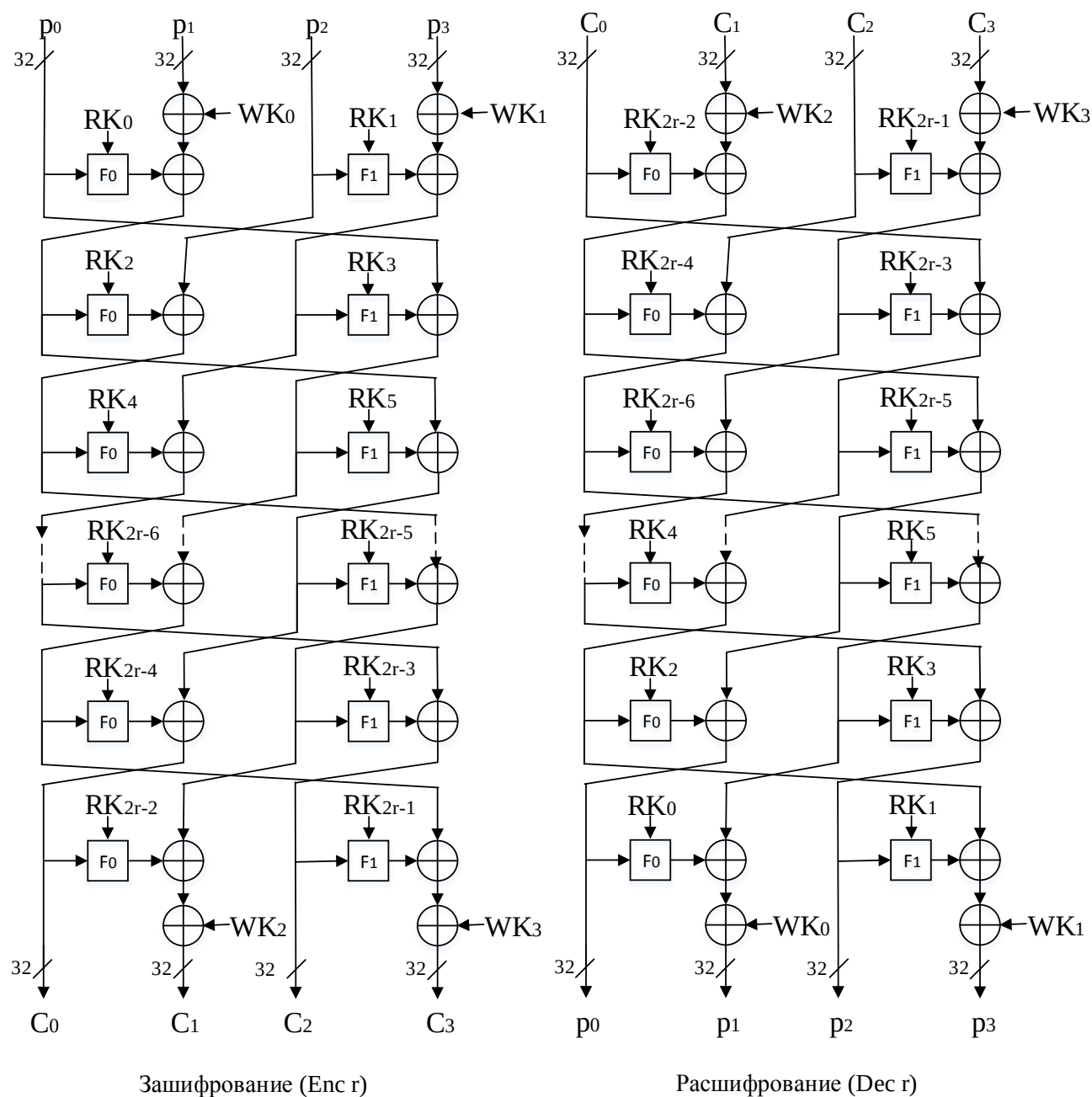


Рисунок А.6 – Механизм обработки данных в алгоритме CLEFIA

Структура Trivium (рисунок А.7) представляет собой три сдвиговых регистра общей длиной 288 бит с нелинейной комбинацией прямой и обратной связи, которые совместно формируют псевдослучайную последовательность (бегущий ключ) длиной вплоть до 2^{64} бит. Первый регистр алгоритма имеет длину 93 бита, второй – 84 бита, третий – 111 бит.

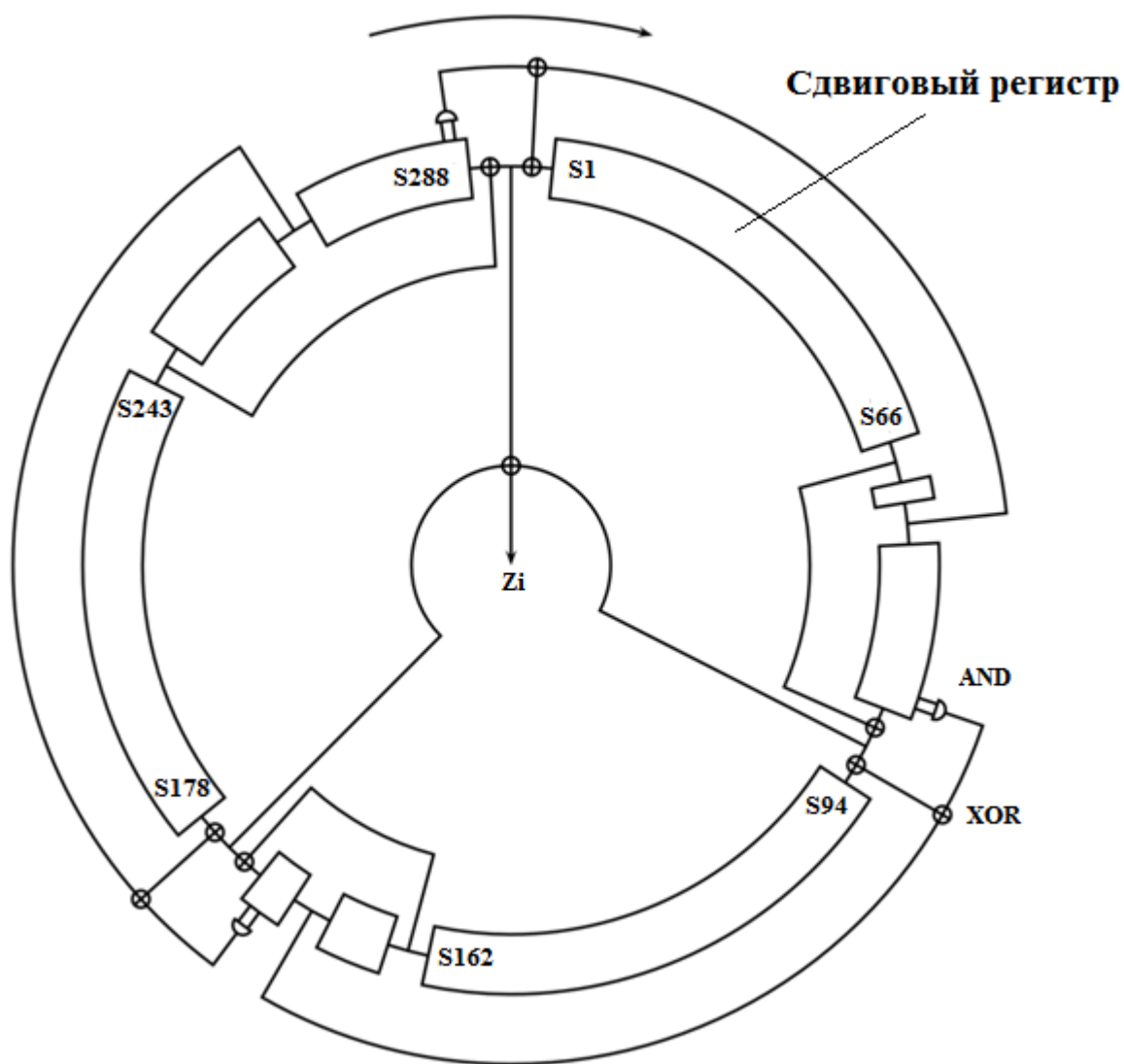


Рисунок А.7 – Структура алгоритма Trivium

При каждом такте выполнения алгоритма происходит сдвиг вправо на один бит в каждом из битовых регистров, а на выходе генерируется один бит бегущего ключа. Шифрование сообщения производится путем выполнения операции XOR битов сообщения с соответствующими битами бегущего ключа. Расшифрование – путем выполнения операции XOR битов шифра сообщения с соответствующими битами бегущего ключа. Общий вид алгоритма шифрования представлен на рисунке А.8.

Исходными данными для шифрования являются ключ K (80 бит) и вектор инициализации IV (80 бит). Перед генерацией псевдослучайной последовательности Z , происходит процедура инициализации: сначала регистры алгоритма заполняются битами из секретного ключа K и инициализирующего вектора IV . После этого происходит выполнение цикла длиной в $288 \cdot 4$ раз алгоритма без генерации Z . Последнее необходимо

для того, чтобы каждый бит начального состояния регистров зависел от каждого бита IV и К. Изменение состояний регистров происходит сдвигом информации на один бит вправо в каждом из регистров. Последние биты используются в сумме по модулю два с некоторыми другими битами для генерации битов, которые перемещаются в начало регистров.

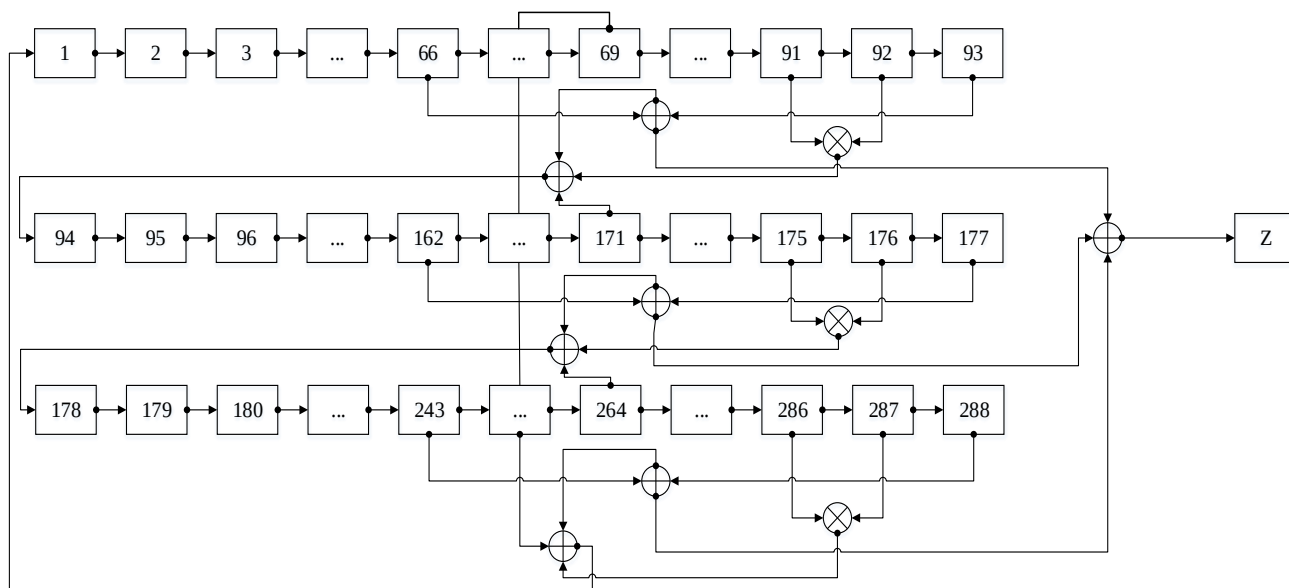


Рисунок А.8 – Алгоритм шифрования Trivium

Аппаратная реализация алгоритма занимает достаточно много площади (3488 GE), и поэтому не применяется в пассивных RFID-метках.

В данный момент не известно никаких методов атаки на данный алгоритм, которые были бы эффективнее последовательного перебора, однако относительно небольшая длина ключа дает шанс успешного проведения брутфорса.

Поточные алгоритмы хорошо применяются для быстрого шифрования. Такие алгоритмы шифрования имеют период инициализации, когда происходит настройка внутреннего состояния и шифрования не происходит. При этом, если потом будут зашифровываться данные большого объема, то такое время инициализации будет малым. Однако в радиочастотных системах осуществляется передача информации малого объема, и время инициализации при использовании поточных систем превосходит время шифрования в несколько раз. Из-за этого при использовании технологий LWC в RFID-системах предпочтение отдается блочным алгоритмам.

2.2.2 Анализ возможностей стандартов ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015

Одним из алгоритмов шифрования, разрешенных в России к использованию в сертифицированных средствах защиты информации, является ГОСТ 28147-89 – алгоритм, прошедший более 20 лет исследований. В настоящее время алгоритм, разрабатывавшийся в 80-х гг. прошлого века, оказался крайне эффективен при реализации на низкоресурсных устройствах. Полученная логическая сложность модификации алгоритма стала одним из лучших показателей среди блочных шифров, и составила 650 GE. Хорошие показатели криптостойкости алгоритма ГОСТ 28147–89 с фиксированным набором подстановок позволили ему войти под названием «Магма» в новый стандарт ГОСТ Р 34.12-2015. Используемый при этом набор подстановок был выбран исходя из обеспечения наилучших характеристик, определяющих невозможность применения дифференциального и линейного методов криптографического анализа.

«Магма» — блочный шифр с 256-битным ключом и 32 циклами преобразования, оперирующий 64-битными блоками.

При использовании этого алгоритма исходный двоичный текст разбивается на блоки длиной 64 бита. Младшие 32 бита заносятся в регистр N1, оставшиеся 32 бита – в регистр N2. После этого осуществляются 32 цикла шифрования с секретным ключом K. Ключ K разбивается на 8 последовательно идущих 32-разрядных подключей K0, K1,...,K7. Эти раундовые ключи размещаются в ключевом запоминающем устройстве (КЗУ), и при выполнении 32 раундов шифрования три раза они подаются в прямой последовательности, K0 K1, ..., K7 и один раз – в обратной K7, K6, ..., K0.

Вторым шифром в новом стандарте является алгоритм "Кузнечик" с длиной входного блока, равной 128 битам, и 256-битовым ключом. Основой алгоритма служит подстановочно-перестановочная сеть (SP-сеть) - преобразование, которое состоит из нескольких одинаковых раундов, и каждый раунд включает линейное и нелинейное преобразование плюс операцию наложения ключа. В SP-сети преобразуется весь входной блок, а не половина, как в сети Фейстеля.

В алгоритме используется циклически повторяемое раундовое шифрование. Каждый раунд состоит из трех операций: преобразование в подстановочном блоке (рисунок А.9), линейное преобразование (рисунок А.10) и сложение с соответствующим раундовым ключом.

В качестве нелинейного преобразования была выбрана подстановка, использованная в хеш-функции "Стрибог" из ГОСТ Р 34.11-2012. Как показали 3 года интенсивных исследований отечественными и зарубежными специалистами, ее характеристики

позволяют эффективно обеспечивать защиту от современных методов криптоанализа. При этом последние исследования специалистов университета Люксембурга позволили получить эффективную низкоресурсную реализацию данной подстановки.

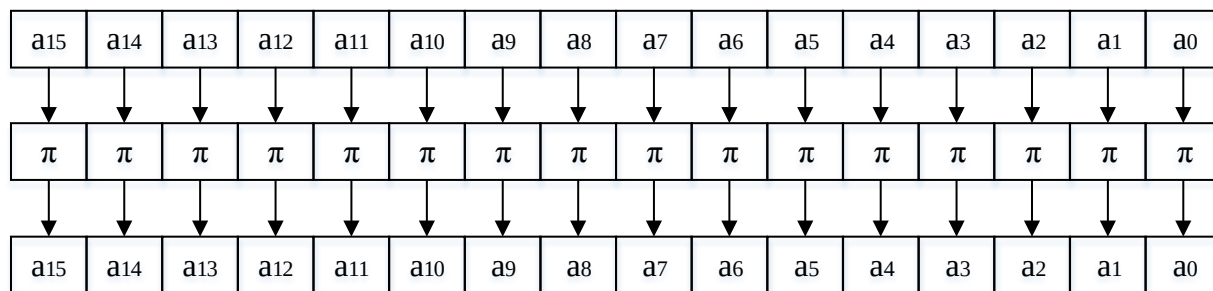


Рисунок А.9 – Преобразование S

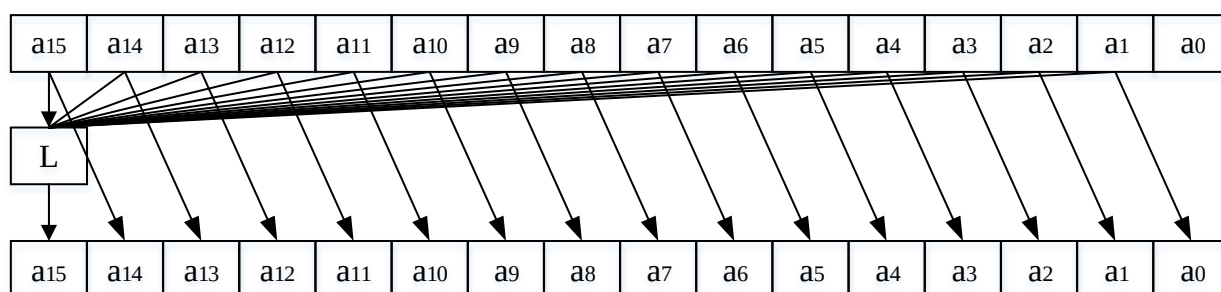


Рисунок А.10 – Преобразование L

Генерация раундовых ключей начинается с разбиения мастер-ключа пополам, так получается первая пара раундовых подключей. Для генерации каждой последующей пары раундовых подключей применяется 8 итераций сети Фейстеля, в каждой итерации используется константа, которая вычисляется путем применения линейного преобразования алгоритма к значению номера итерации (рисунок А.11).

На рисунке А.12 представлена схема шифрования/расшифрования одного блока входных данных, расшифрование реализуется обращением базовых преобразований и применением их в обратном порядке.

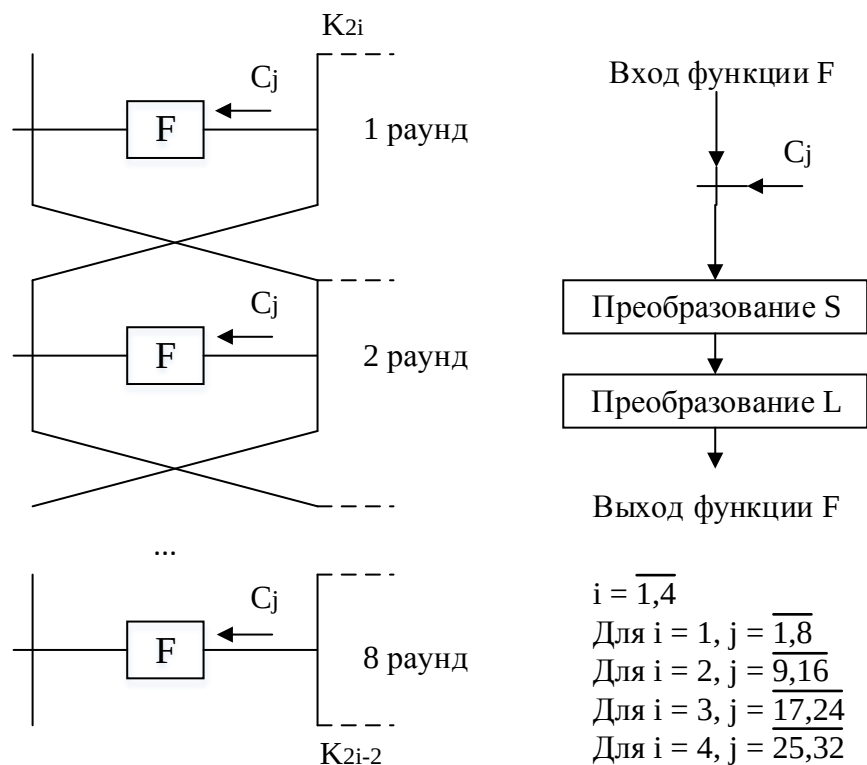


Рисунок А.11 – Процедура выработки раундовых ключей

Оба алгоритма, включенных в ГОСТ Р 34.12-2015 имеют несколько режимов работы, определенных ГОСТ Р 34.13-2015:

- режим простой замены (electronic codebook, ECB);
- режим гаммирования (counter, CTR);
- режим гаммирования с обратной связью по выходу (output feedback, OFB);
- режим простой замены с сцеплением (cipher block chaining, CBC);
- режим гаммирования с обратной связью по шифртексту (cipher feedback, CFB);
- режим выработки имитовставки.

Режим простой замены заключается в разбиении открытого текста на блоки 128 бит для алгоритма "Кузнечик" или 64 бит для алгоритма "Магма" и замене полученных блоков открытого текста на соответствующие блоки шифрованного текста с использованием преобразования, задаваемого алгоритмом блочного шифрования. При расшифровании информации применяется обратная процедура (при этом используется обратное преобразование, рисунок А.13).

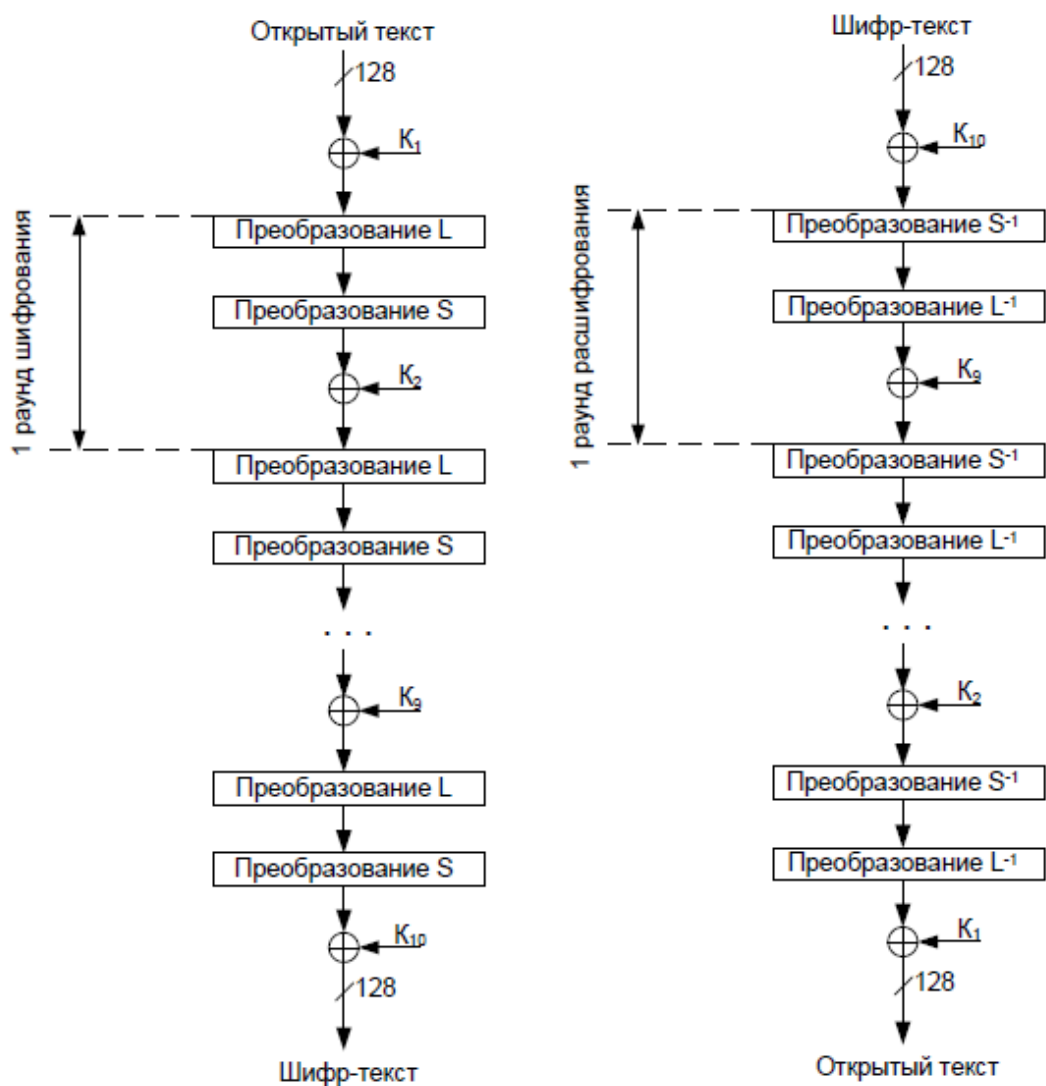


Рисунок А.12 – Процедура шифрования и расшифрования одного блока данных

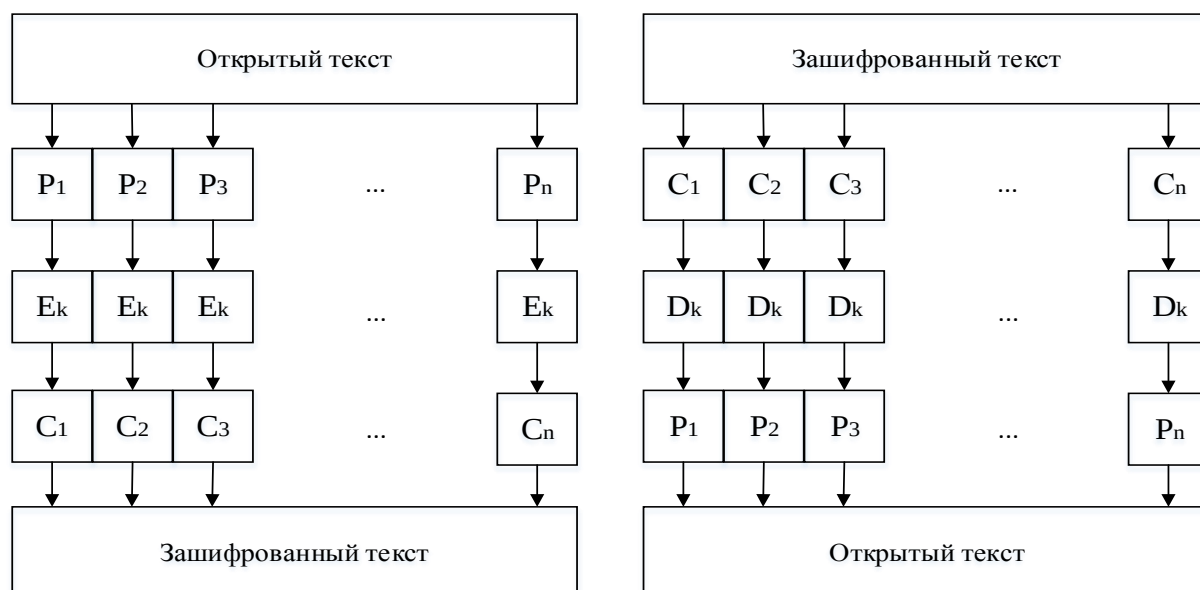


Рисунок А.13 – Шифрование и расшифрование в режиме простой замены

Режим гаммирования заключается в разбиении открытого текста на блоки длины s , их итеративном сложении с усеченным до длины s результатом зашифрования блока, состоящего из синхропосылки (вектора инициализации) и очередного значения счетчика. На рисунке А.14 проиллюстрирована процедура зашифрования в режиме гаммирования.

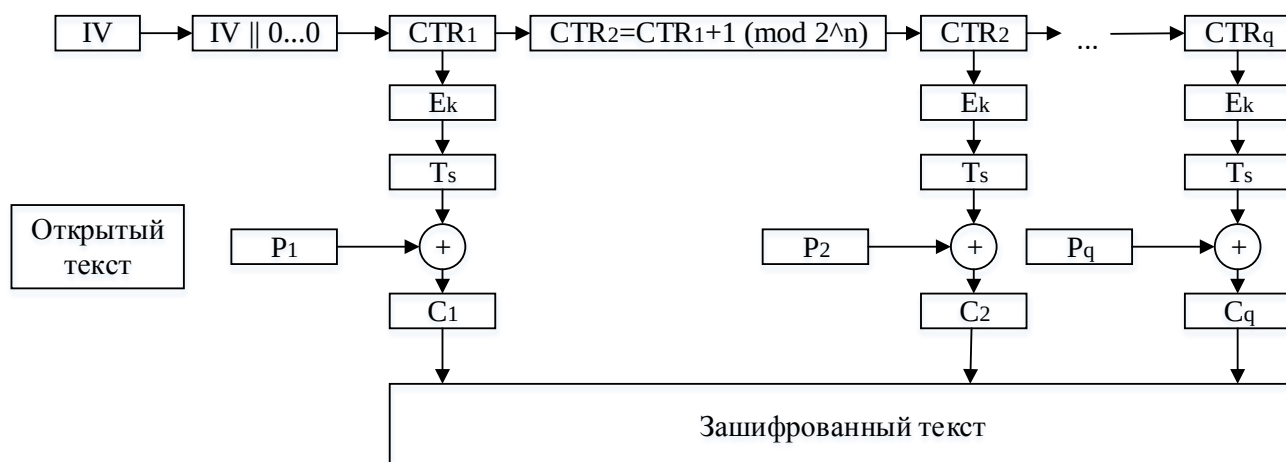


Рисунок А.14 - Шифрование в режиме гаммирования

Расшифрование заключается в прибавлении той же последовательности, но к зашифрованному тексту.

Такой режим является одним из наиболее часто используемых ввиду отсутствия недостатка преобразования одинаковых блоков открытого текста в одинаковые блоки зашифрованного текста. Часто в режиме гаммирования параметр s выбирают равным длине блока алгоритма блочного шифрования, то есть для алгоритма "Кузнечик" s равен 128 битам, а для алгоритма "Магма" – s равен 64 битам. На синхропосылку не налагаются требования по обеспечению конфиденциальности, она может быть передана в открытом виде получателю информации. В режиме гаммирования при зашифровании и расшифровании используется только прямое криптографическое преобразование E_k .

В режиме простой замены с зацеплением каждый блок зашифрованного текста получается путем зашифрования результата покомпонентного сложения значения очередного блока открытого текста со значением n разрядов регистра сдвига R со старшими номерами. Затем регистр сдвигается на n разрядов в сторону разрядов со старшими номерами. В разряды с младшими номерами записывается значение блока зашифрованного текста. На рисунке А.15 проиллюстрирована процедура зашифрования в режиме простой замены с зацеплением (m – целое число, определяет длину регистра сдвига R). Для алгоритма "Кузнечик" n составляет 128 бит, для алгоритма "Магма" 64 бита. Данный режим, так же как и режим гаммирования, получил к настоящему моменту широкое

практическое распространение и является составной частью ряда более сложных режимов шифрования, например режимов выработки имитовставки.

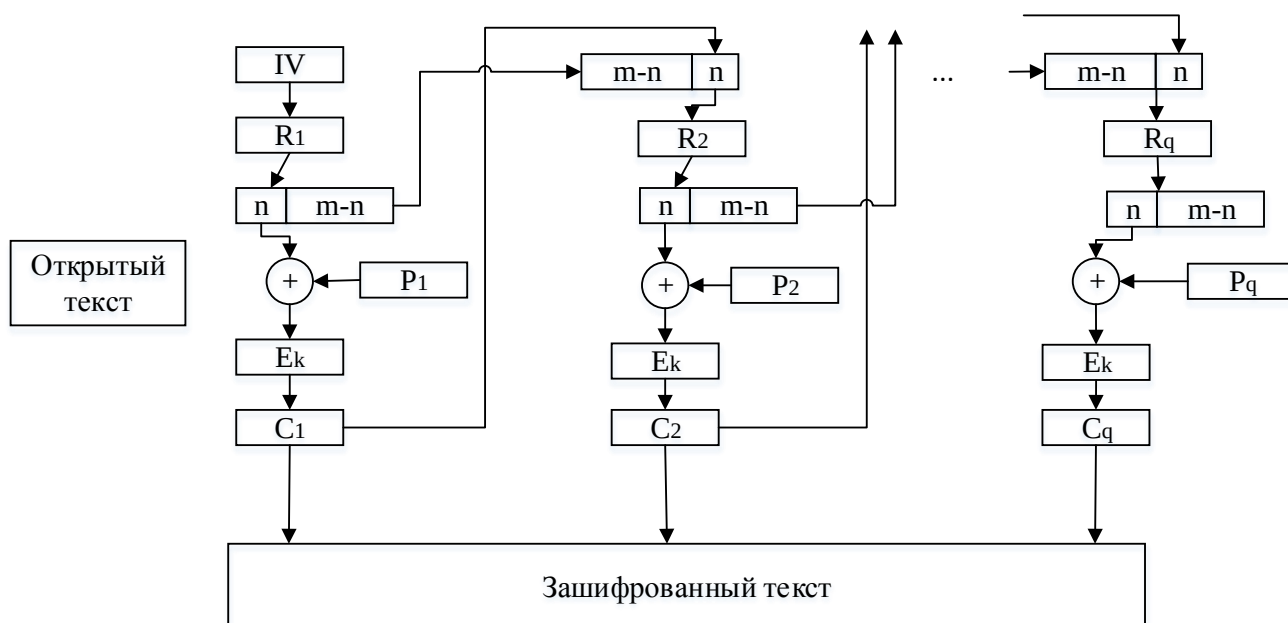


Рисунок А.15 – Режим простой замены с зацеплением

Процедура расшифрования заключается в расшифровании блоков зашифрованного текста и сложения полученного результата со значением n разрядов регистра сдвига R со старшими номерами.

В режиме простой замены с зацеплением зашифрование каждого последующего блока открытого текста зависит от результата зашифрования предыдущего блока (синхропосылки).

Процедура вычисления значения имитовставки похожа на процедуру зашифрования в режиме простой замены с зацеплением при $m = n$ и инициализации начального заполнения регистра сдвига значением $0n$: на вход алгоритма шифрования подается результат покомпонентного сложения очередного блока текста и результата зашифрования на предыдущем шаге. Основное отличие заключается в процедуре обработки последнего блока: на вход алгоритма блочного шифрования подается результат покомпонентного сложения последнего блока, результата зашифрования на предыдущем шаге и одного из производных ключей. Конкретный производный ключ выбирается в зависимости от того, является ли последний блок исходного сообщения полным или нет. Значением имитовставки является результат применения процедуры усечения к выходу алгоритма шифрования при обработке последнего блока. На рисунке 2.16 проиллюстрирована процедура выработки имитовставки.

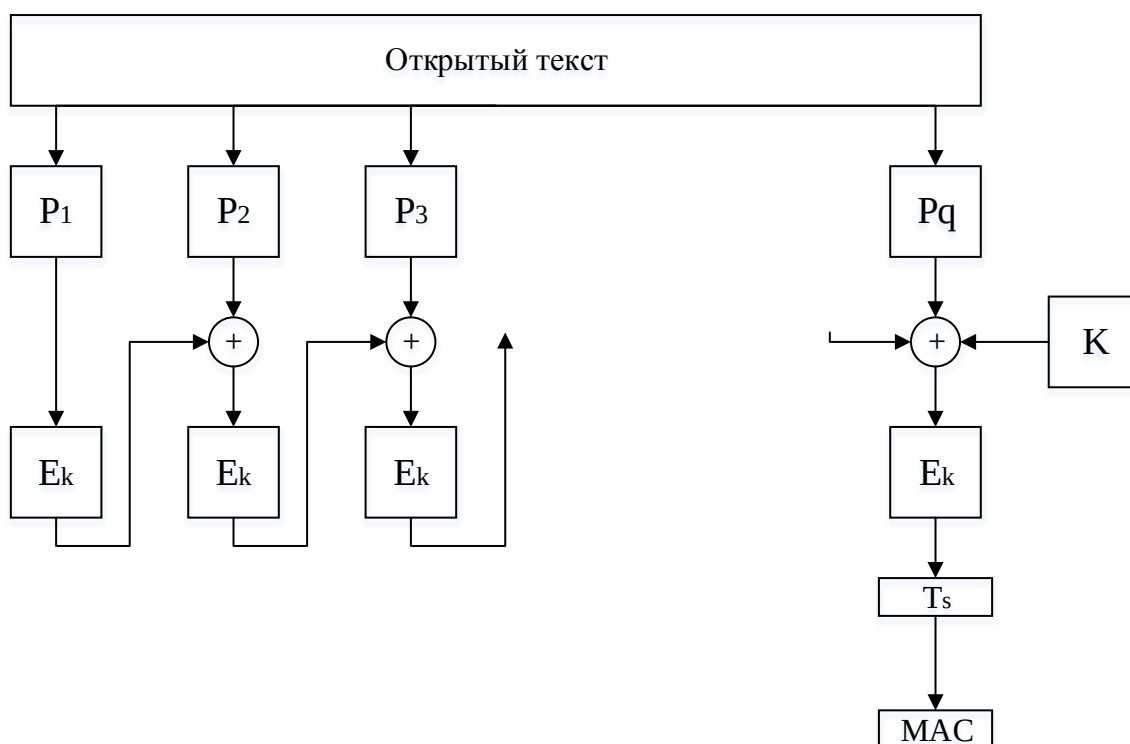


Рисунок А.16 – Процедура выработки имитовставки

Функциональные возможности алгоритмов ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015 значительно увеличены по сравнению со стандартом, применявшимся ранее. В качестве алгоритма с размером блока в 64 бита утвержден шифр «Магма» (ГОСТ 28147-89 с фиксированным набором подстановок), и новый шифр «Кузнечик», представляющий собой подстановочно-перестановочную сеть. Кроме того, было существенно переработано описание режимов работы блочных алгоритмов с целью обеспечения возможности распараллеливания процессов обработки данных для увеличения производительности. Режим выработки имитовставки был изменен на режим, обладающий более высокими эксплуатационными характеристиками.

2.3 Описание программного обеспечения LWCrypto

В связи с тем, что данные стандарты предполагают использование в системах RFID, и для этих систем налагаются ограничения по используемой памяти и энергопотреблению, каждый алгоритм стандартов был реализован в отдельной программе с целью исключить возможное влияние подгружаемых программных инструментов на точность результатов.

Общий интерфейс программ представлен на рисунке А.17.

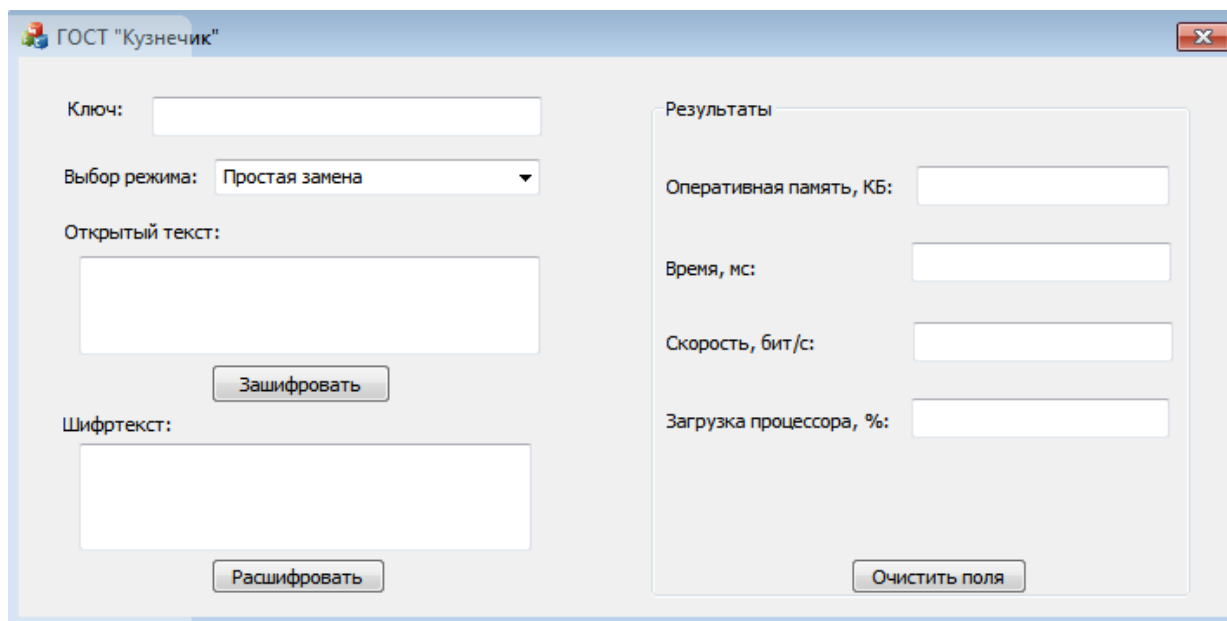


Рисунок А.17 – Общий интерфейс программ

Диалоговое окно программы имеет 3 поля ввода информации, реализованные при помощи инструмента «Edit Control»: поле для ввода ключа, открытого текста и зашифрованного текста. При этом, при вводе информации в поле «Зашифрованный текст» и заполнении ключевой информации, открытый текст будет отображаться в поле «Открытый текст».

Помимо вводимого текста в диалоговом окне присутствуют две управляющие кнопки «Расшифровать» и «Зашифровать», при нажатии на которые, выполняются соответственно операция зашифрования открытого текста и расшифрования зашифрованного текста.

Для стандарта ГОСТ Р 34.12-2015 предусмотрен выбор режима работы алгоритма шифрования: режим простой замены и режим гаммирования.

С учетом применения анализируемых алгоритмов шифрования в системах RFID и спецификой передаваемых этими системами данных, вводимая информация ограничивается следующими параметрами:

- могут использоваться только символы латинского алфавита и цифры;
- нельзя использовать в качестве разделителя информации в полях «Ключ», «Открытый текст» и «Зашифрованный текст» пробел.

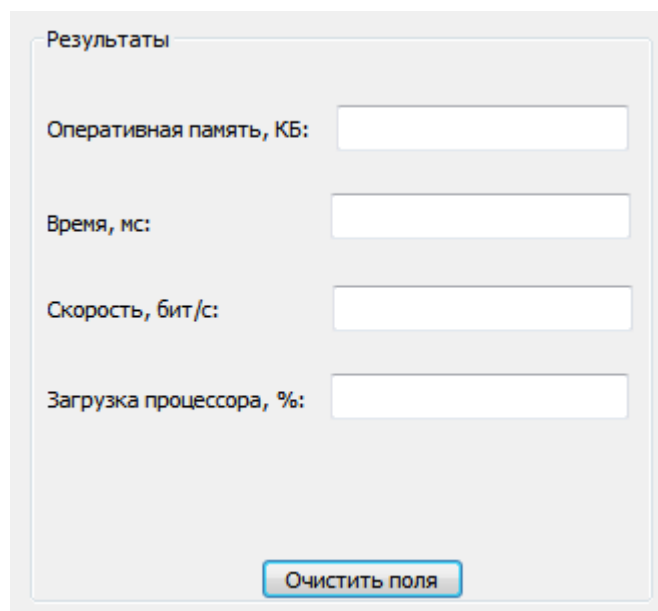
Диалоговое окно, содержит поля отображения информации о следующих параметрах:

- скорость шифрования/расшифрования информации;

- процессорное время шифрования/расшифрования информации;
- объем занимаемой программой оперативной памяти;
- загрузка процессора.

Вид полей представлен на рисунке А.18.

При нажатии управляющей кнопки «Очистить поля» осуществляется очистка полей результатов выполнения операции.



The image shows a software window titled "Результаты" (Results). It contains four text input fields, each preceded by a label: "Оперативная память, КБ:" (Operative memory, KB:), "Время, мс:" (Time, ms:), "Скорость, бит/с:" (Speed, bits/s:), and "Загрузка процессора, %:" (Processor load, %:). At the bottom center of the window is a button labeled "Очистить поля" (Clear fields).

Рисунок А.18 – Отображение результатов

Для корректной работы блочных алгоритмов шифрования необходимо, чтобы шифруемая информация была кратна размеру блока алгоритма. Для этого был вставлен обработчик вводимых данных для полей «Ключ», «Открытый текст» и «Зашифрованный текст». Если вводимая информация не соответствует размерности ключа для алгоритма или размер открытого текста не кратен размеру блока, то открывается окно с сообщением об ошибке, вид которого представлен на рисунке А.19.

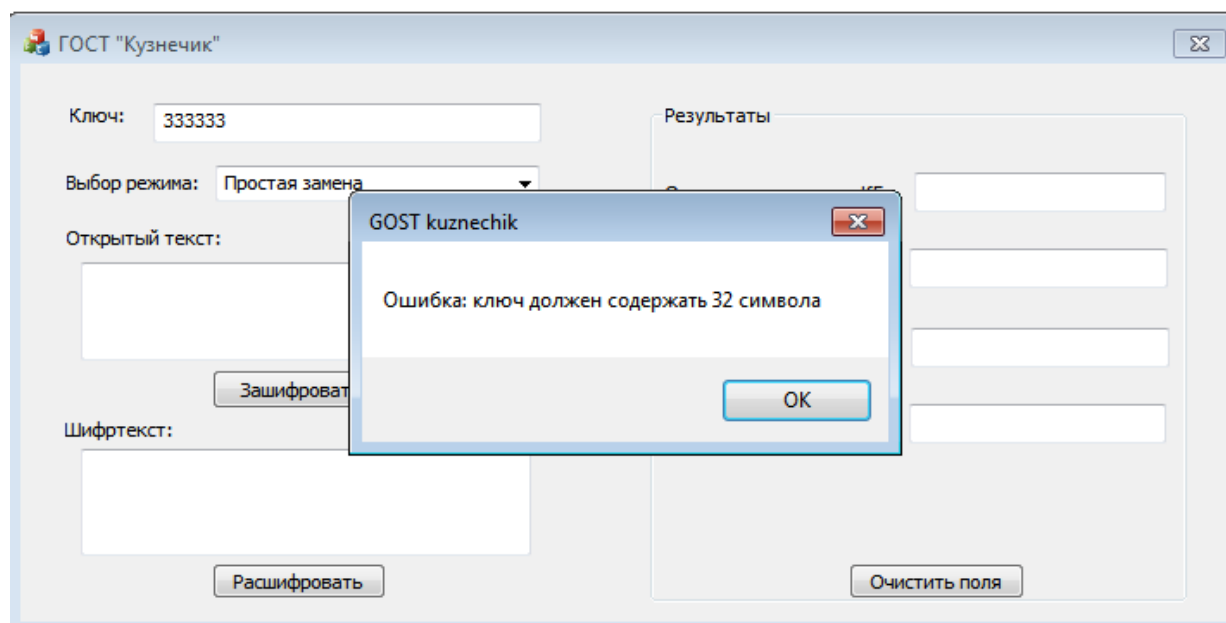


Рисунок А.19 – Окно ошибки

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Сравнение процессов шифрования для разных стандартов

3.1.1 Исходный текст: получить в соответствии с вариантом (варианты соответствуют номеру компьютера).

3.1.2 Последовательно зашифровать исходный текст по следующим стандартам:

- ISO/IEC 29192-2012: Present, CLEFIA, Trivium;

- ГОСТ Р 34.12-2015: «Кузнечик», «Магма». Шифрование данными алгоритмами проводить в следующих режимах: простой замены (ECB), гаммирования (CTR).

Используемые размеры ключей:

- Present – 80 бит, CLEFIA – 128 бит, Trivium – 80 бит;

- «Кузнечик» – 256 бит, «Магма» – 256 бит.

Размеры блоков открытого текста:

- Present – 64 бит, CLEFIA – 128 бит;

- «Кузнечик» – 128 бит, «Магма» – 64 бит.

Ключи, используемые для шифрования, записать в отдельный файл с названием *МП-XX_Ключи_Фамилия ИО*, где XX – номер группы. Данный файл предоставить при защите.

Сделать снимки экрана для каждого алгоритма шифрования.

3.1.3 Занести результаты в таблицу А.1.

Таблица А.1 – Полученные при шифровании результаты

Параметр	ГОСТ Р 34.12-2015				ISO/IEC 29192-2012		
	«Кузнечик»		«Магма»		PRESENT	CLEFIA	Trivium
	1	2	1	2			
Время шифрования, мс							
Скорость шифрования, байт/с							
Объем оперативной памяти, байт							
Степень загрузки процессора, %							

Сделать вывод о том, по каким параметрам выигрывает каждый алгоритм при шифровании, по каким – проигрывает.

3.2 Сравнение процессов расшифрования для разных стандартов

3.2.1 Последовательно расшифровать исходный текст, используя ключи из пункта 3.1 по следующим стандартам:

- ISO/IEC 29192-2012: Present, CLEFIA, Trivium;
- ГОСТ Р 34.12-2015: «Кузнечик», «Магма». Шифрование данными алгоритмами проводить в следующих режимах: простой замены (ECB), гаммирования (CTR).

Сделать снимки экрана для каждого алгоритма шифрования. Снимок должен включать в себя отображение главного окна программы и диалогового окна с отображением результатов шифрования (необходимыми для расшифрования ресурсами).

3.2.2 Занести результаты в таблицу А.2.

Таблица А.2 – Полученные при расшифровании результаты

Параметр	ГОСТ Р 34.12-2015				ISO/IEC 29192-2012		
	«Кузнечик»		«Магма»		PRESENT	CLEFIA	Trivium
	1	2	1	2			
Время шифрования, мс							
Скорость шифрования, байт/с							
Объем оперативной памяти, байт							
Степень загрузки процессора, %							

Сделать вывод о том, по каким параметрам выигрывает каждый алгоритм, по каким – проигрывает.

3.3 Исследование эффективности применения разных стандартов в RFID-системах

3.3.1 На основании полученных на предыдущих этапах показателей ресурсоемкости каждого стандарта сделать вывод о возможности применения технологий LWC в RFID-системах. Для алгоритма «Кузнечик» выводы будут основываться только на его программных показателях (без учета занимаемой площади при аппаратной реализации).

Требования, выдвигаемые к технологиям LWC для защиты информации в RFID-системах, представлены в таблице А.3. Количество необходимых логических элементов представлено в методических рекомендациях к лабораторной работе.

Таблица А.3 – Основные требования к технологиям LWC

Рабочие частоты	Объем памяти, не более	Скорость, не менее	Размер ключа, не менее, бит	Количество логических элементов, не более, GE	Размер кода, не более
125 кГц 135 кГц	1024 байт	1200 байт/с.	56	1000	1024 байт
13,56 МГц	2048 байт	4000 байт/с.	56	1000	2048 байт
433,92 МГц	128 байт	1600 байт/с.	56	1000	128 байт
860-930 МГц	128 байт	1600 байт /с.	56	1000	128 байт
2,45 ГГц	4000 байт	1600 байт /с.	56	1000	4000 байт

3.3.2 Устойчивость к атаке полным перебором ключей определяет используемый в криптосистеме ключ шифрования. Сложность взлома этим методом экспоненциально возрастает с увеличением длины ключа. То есть, ключ длиной N бит будет взломан, в худшем случае, за количество попыток $c \approx 2^N$.

Для того, чтобы рассчитать вычислительную сложность криптоанализа необходимы следующие параметры, вычисленные на первом этапе тестирования алгоритмов LWC:

- время расшифрования;
- значение загрузки процессора при расшифровании.

Вычислить время на подбор ключа со 100% вероятностью по формуле А.1:

$$t = c * t_{\text{рас}}, \quad (\text{A.1})$$

где $t_{\text{рас}}$ – время расшифрования в секундах, c – количество попыток подбора ключа.

3.3.3 Производительность процессора определяется количеством операций, выполняемых за секунду.

Необходимую производительность процессора рассчитать в таком случае по формуле А.2:

$$\text{CPU} = \frac{s}{t_{\text{рас}}} * c, \quad (\text{A.2})$$

где s – загруженность процессора при выполнении программы, %; $t_{\text{рас}}$ – среднее время расшифрования, с; c – количество попыток подбора ключа, шт.

Полученные на первом этапе показатели и рассчитанные значения занести в таблицу А.4.

Таблица А.4 – Исследование криптостойкости алгоритмов

Параметр	ГОСТ Р 34.12-2015				ISO/IEC 29192-2012		
	«Кузнечик»		«Магма»		PRESENT	CLEFIA	Trivium
	1	2	1	2			
Длина ключа, бит							
Количество попыток, шт							
Время на подбор ключа, с							
Производительность, Гц							

Сделать вывод о криптостойкости представленных низкоресурсных алгоритмов шифрования.

3.4 Ответить на контрольные вопросы, приведенные в таблице А.5, в соответствии с номером компьютера.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Таблица А.5 – Контрольные вопросы

Вариант	Вопросы
1, 14	Что такое LWC? Раскройте аббревиатуру и основные понятия. Какая схема шифрования лежит в основе блочного шифра ГОСТ Р 34.12-2015 «Магма»? Перечислите режимы работы блочных шифров. Дайте краткое описание каждому.
2, 15	Перечислите режимы работы блочных шифров. Дайте краткое описание каждому. Сколько циклов шифрования используется в блочном шифре ГОСТ Р 34.12-2015 «Магма»? Какой длины может быть ключ в алгоритме Present?
3, 16	Что такое «битовое забеливание»? В каких алгоритмах оно применяется? Какая схема шифрования лежит в основе блочного шифра ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик»? Сколько циклов шифрования используется в алгоритме Present?
4, 17	Что такое рассеивающее преобразование? В каких алгоритмах оно используется? Какая схема шифрования лежит в основе алгоритма Present? Сколько циклов шифрования используется в блочном шифре ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик»?
5, 18	Почему для низкоресурсных систем алгоритм CLEFIA применяется с 128-битным ключом? Опишите схему шифрования алгоритма Trivium. Какие размеры ключа могут быть в CLEFIA?
6, 19	Что предпочтительнее применять в RFID-системах для защиты информации: поточные или блочные криптосистемы? Почему? Какая схема шифрования лежит в основе алгоритма CLEFIA? Какой размер ключа в блочном шифре ГОСТ Р 34.12-2015 «Магма»?
7, 20	Какая подстановка выбрана в качестве нелинейного преобразования в блочном шифре ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик»? Почему? Какой размер ключа в блочном алгоритме ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик»? Какой размер блока у алгоритма CLEFIA?
8, 21	Опишите процедуру выработки раундового ключа блочного шифра ГОСТ 34.12-2015 «Кузнечик». Какой размер ключа используется в алгоритме Trivium? Какой размер блока в алгоритме Present?
9, 22	В чем преимущества и недостатки использования режима простой замены? Опишите схему шифрования блочного шифра ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик». Какие размеры ключа могут быть в алгоритме CLEFIA?

Окончание таблицы А.5

Вариант	Вопросы
10, 23	Опишите режим простой замены с зацеплением. В чем преимущества и недостатки RFID-систем? Каков размер вектора инициализации алгоритма Trivium?
11, 24	Какие критерии используются при выборе технологии LWC для защиты информации в RFID-системах? Какой размер ключа алгоритма Present использовался в лабораторной работе? Для чего выполняется выработка имитовставки в ГОСТ Р 34.12-2015? Что такое имитовставка?
12, 25	Для чего необходимо применять технологии LWC? Какие входные данные используются в алгоритме Trivium? Как выбирался набор фиксированных подстановок в блочном шифре ГОСТ 34.12-2015 «Магма»?
13, 26	Опишите режим гаммирования. В чем его преимущество? Что такое RFID? В каких областях он может применяться. Каков размер ключа блочного шифра ГОСТ Р 34.12-2015 «Магма»?

**«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Кафедра «Информационная безопасность»**

ДИСЦИПЛИНА

«Средства криптографической защиты информации»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

**«Оценка эффективности применения технологий LWC в RFID-
системах»**

Выполнил студент МП-__ учебной группы

_____/_____/_____
подпись (фамилия, инициалы)

Проверил

_____/_____/_____
подпись (фамилия, инициалы)

Москва, 2016

1 Сравнение процессов шифрования для разных стандартов

1.1 Исходный текст:

Последовательно зашифруем исходный текст по следующим стандартам:

- ISO/IEC 29192-2012: Present, CLEFIA, Trivium;

- ГОСТ Р 34.12-2015: «Кузнечик», «Мagma». Шифрование данными алгоритмами проводить в следующих режимах: простой замены (ECB), гаммирования (CTR).

Ключи, используемые для шифрования, запишем в отдельный файл с названием *МП-XX_Ключи_Фамилия ИО*.

1.2 Сделаем снимки экрана для каждого алгоритма шифрования.



Рисунок 1.1 – Шифрование алгоритмом ГОСТ 34.13-2015 «Кузнечик»

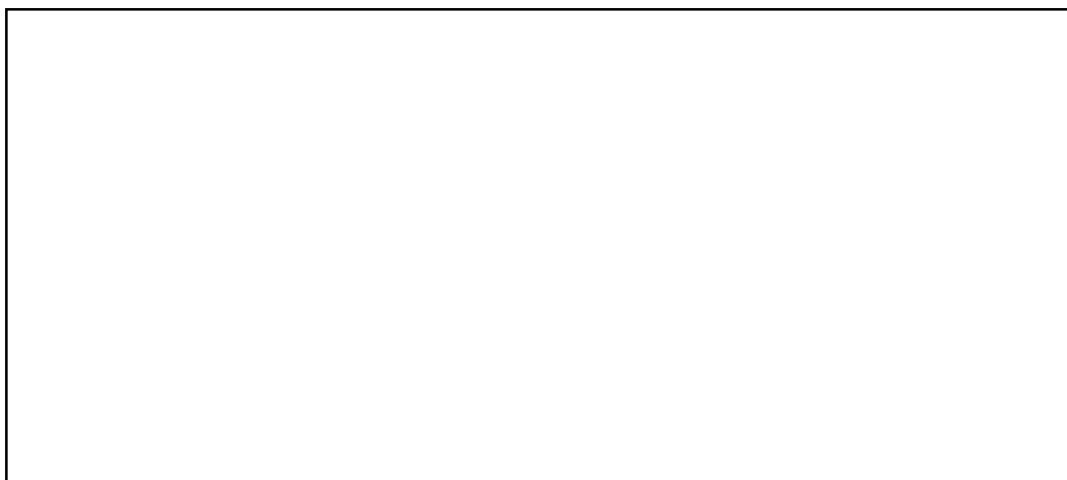


Рисунок 1.2 – Шифрование алгоритмом ГОСТ 34.13-2015 «Magma»



Рисунок 1.3 – Шифрование алгоритмом CLEFIA



Рисунок 1.4 – Шифрование алгоритмом Present

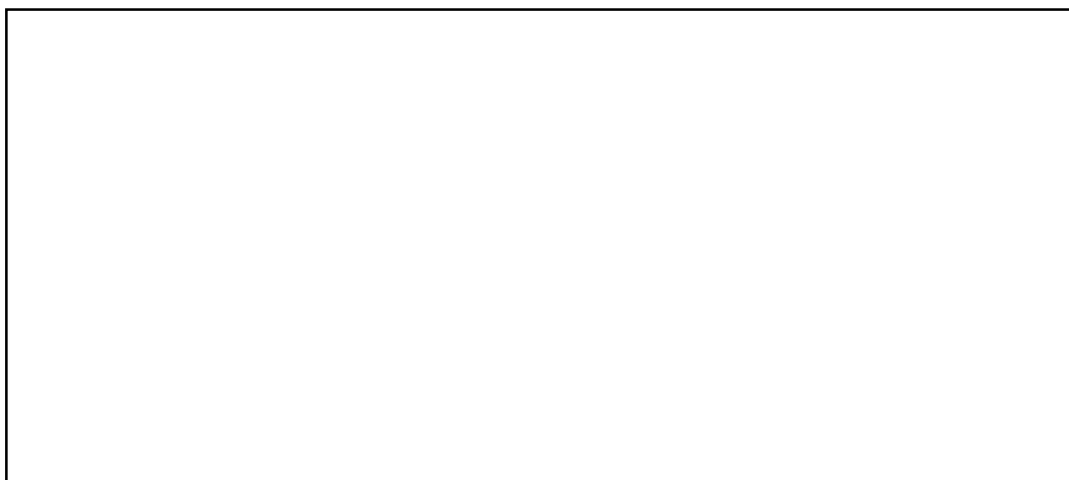


Рисунок 1.5 – Шифрование алгоритмом Trivium

Занесем результаты в таблицу А.1.

Таблица А.1 – Полученные при шифровании результаты

Параметр	ГОСТ Р 34.12-2015				ISO/IEC 29192-2012		
	«Кузнечик»		«Магма»		PRESENT	CLEFIA	Trivium
	1	2	1	2			
Время шифрования, мс							
Скорость шифрования, байт/с							
Объем оперативной памяти, байт							
Степень загрузки процессора, %							

Вывод:

2 Сравнение процессов расшифрования для разных стандартов

2.1 Последовательно расшифруем исходный текст, используя ключи из пункта 3.1 по следующим стандартам:

- ISO/IEC 29192-2012: Present, CLEFIA, Trivium;
- ГОСТ Р 34.12-2015: «Кузнечик», «Магма».

Сделаем снимки экрана для каждого алгоритма шифрования.



Рисунок 2.1 – Шифрование алгоритмом ГОСТ 34.13-2015 «Кузнечик»



Рисунок 2.2 – Шифрование алгоритмом ГОСТ 34.13-2015 «Магма»



Рисунок 2.3 – Шифрование алгоритмом CLEFIA



Рисунок 2.4 – Шифрование алгоритмом Present



Рисунок 2.5 – Шифрование алгоритмом Trivium

2.2 Занесем результаты в таблицу А.2.

Таблица А.2 – Полученные при расшифровании результаты

Параметр	ГОСТ Р 34.12-2015				ISO/IEC 29192-2012		
	«Кузнечик»		«Магма»		PRESENT	CLEFIA	Trivium
	1	2	1	2			
Время шифрования, мс							
Скорость шифрования, байт/с							
Объем оперативной памяти, байт							
Степень загрузки процессора, %							

Вывод:

3 Исследование эффективности применения разных стандартов в RFID-системах

3.1 На основании полученных на предыдущих этапах показателей ресурсоемкости каждого стандарта сделаем вывод о возможности применения технологий LWC в RFID-системах:

3.2 Вычислим время на подбор ключа со 100% вероятностью по формуле А.1:

$$t = c * t_{\text{рас}}, \quad (\text{A.1})$$

где $t_{\text{рас}}$ – время расшифрования в секундах, c – количество попыток подбора ключа.

3.3 Необходимую производительность процессора рассчитаем по формуле А.2:

$$\text{CPU} = \frac{\frac{s}{100\%}}{t_{\text{рас}}} * c, \quad (\text{A.2})$$

где s – загруженность процессора при выполнении программы, %; $t_{\text{рас}}$ – среднее время расшифрования, с; c – количество попыток подбора ключа, шт.

Полученные на первом этапе показатели и рассчитанные значения занесем в таблицу А.4.

Таблица А.4 – Исследование криптостойкости алгоритмов

Параметр	ГОСТ Р 34.12-2015				ISO/IEC 29192-2012		
	«Кузнечик»		«Мagma»		PRESENT	CLEFIA	Trivium
	1	2	1	2			
Длина ключа, бит							
Количество попыток, шт							
Время на подбор ключа, с							
Производительность, Гц							

Вывод:

3.4 Ответы на контрольные вопросы